

Legislación

Unidad 4

Cadena de Custodia

Farias, Gustavo

Matrícula: 101662

Comisión: M2026-13

Repositorio GitHub: [/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion](https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion)

CASO 1: COPIA DE ARCHIVOS SIN CONTROL DE INTEGRIDAD

Que riesgos presenta este procedimiento para la integridad de la evidencia?

El riesgo principal es la contaminación de la prueba original. Al trabajar directamente sobre los archivos fuente, se modifican metadatos críticos como la fecha de último acceso o modificación, lo que altera el estado fenomenológico del elemento.

Además, sin calcular un hash previo y posterior, es imposible demostrar técnicamente que la copia obtenida es idéntica al original o que no hubo manipulación durante el proceso, dejando la evidencia expuesta a impugnaciones por falta de autenticidad en un juicio.

Que pasos deberían haberse realizado para obtener una copia forense adecuada?

Primero, se debe aislar el medio original (usando bloqueadores de escritura si es posible) para evitar cualquier modificación accidental. Luego, hay que generar una imagen forense bit a bit (copia exacta) en lugar de copiar archivos individuales. Inmediatamente después, se debe calcular el valor hash (SHA-256 o MD5) tanto del original como de la copia para certificar su identidad. Finalmente, toda la operación debe documentarse en un acta detallada antes de realizar cualquier análisis sobre la copia de trabajo.

Que función cumple el valor hash en este caso?

El hash actúa como una huella digital matemática única e irrepetible del conjunto de datos. Su función es garantizar la integridad: si el hash calculado al momento de la recolección coincide exactamente con el calculado tras la copia o el traslado, se demuestra matemáticamente que la información no sufrió ninguna alteración, adición ni eliminación, validando así la cadena de custodia.

CASO 2: TELÉFONO CELULAR ENCENDIDO Y MANIPULADO

Que modificaciones podrían producirse sobre la evidencia digital?

Al desbloquear y usar el dispositivo conectado a la red, se generan cambios automáticos en el sistema operativo y las aplicaciones: se actualizan timestamps de acceso, se descargan nuevos mensajes, notificaciones push, correos o actualizaciones de apps en segundo plano. Esto sobrescribe datos volátiles, altera la línea temporal de los hechos y puede borrar evidencias previas o mezclarlas con contenido nuevo, comprometiendo la autenticidad de la captura original.

Cómo debería preservarse inicialmente el dispositivo?

Lo ideal es mantenerlo encendido pero aislado inmediatamente de cualquier red (modo avión o extracción de SIM/tarjeta SD) para detener la sincronización remota. Si no es posible asegurar el modo avión sin alterar datos, se debe colocar en una

bolsa de Faraday para bloquear señales electromagnéticas. Nunca se debe apagar abruptamente si hay cifrado activo o datos volátiles en RAM que se perderían; la prioridad es congelar el estado actual sin interactuar con la interfaz.

Que información tendría que quedar registrada en la cadena de custodia?

Se debe registrar: hora y fecha exacta del secuestro, modelo y número de serie/IMEI del equipo, estado físico y lógico al momento de la incautación (encendido/apagado, conectividad), nombre y firma de quien lo manipuló, medidas de aislamiento aplicadas (bolsa Faraday, modo avión), y cualquier acción realizada sobre el dispositivo antes de su ingreso al laboratorio forense. Todo esto debe constar en un acta firmada y fechada.

CASO 3: TRASLADO SIN REGISTRO DOCUMENTAL

Que principio de la cadena de custodia se ve afectado?

Se viola el principio de trazabilidad y continuidad. La cadena de custodia exige un registro cronológico ininterrumpido de cada persona que tuvo contacto con la evidencia; al no documentar las transferencias, se crea un "vacío probatorio" donde no se puede saber quién tuvo acceso al elemento, cuándo ni bajo qué condiciones, abriendo la puerta a sospechas de manipulación, sustitución o contaminación no autorizada.

Por qué resulta importante documentar cada transferencia?

Porque la validez legal de la prueba digital depende de demostrar que llegó al juzgador en idénticas condiciones a las del hallazgo. Sin registros de entrega/recepción, la defensa puede argumentar razonablemente que la notebook pudo haber sido alterada durante esos lapsos no documentados, lo que llevaría a la exclusión de la prueba por falta de garantías constitucionales de debido proceso.

Que datos mínimos debería contener un registro de cadena de custodia?

Cada entrada debe incluir: fecha y hora de la transferencia, nombre completo y cargo/firma de quien entrega y quien recibe, descripción detallada del elemento (marca, modelo, serial, hash), motivo del traslado, lugar de origen y destino, y condiciones de embalaje/sellado. Es fundamental que ambas partes firmen el documento para validar la recepción conforme.

CASO 4: EVIDENCIA ALMACENADA EN UNA CARPETA COMPARTIDA

Que problemas genera este método de almacenamiento?

Genera riesgos críticos de integridad y confidencialidad. Al tener permisos de edición abiertos, cualquier usuario con acceso puede modificar, eliminar o

reemplazar archivos sin dejar rastro claro. La falta de registro de accesos impide saber quién tocó la evidencia y cuándo, rompiendo la trazabilidad. Además, al estar en un entorno compartido, aumenta la exposición a malware, borrados accidentales o accesos no autorizados, invalidando la prueba por falta de control de seguridad.

Que medidas permitirían preservar la integridad y la trazabilidad de los archivos?

Se deben migrar los archivos a un repositorio seguro con acceso restringido solo al personal autorizado (principio de mínimo privilegio). Hay que establecer permisos de solo lectura para la evidencia original y habilitar logs de auditoría que registren automáticamente cada intento de acceso, modificación o descarga. También es recomendable almacenar la evidencia en medios ópticos (CD/DVD) o discos externos sellados físicamente, y calcular hashes periódicos para detectar cambios no autorizados.

De qué manera podría verificarse que la evidencia presentada posteriormente coincide con la originalmente obtenida?

Únicamente mediante la comparación de valores hash. Si se conservó el hash calculado al momento de la recolección inicial, basta recalcularlo sobre los archivos actuales; si coinciden bit a bit, se prueba matemáticamente la identidad. Si no se registró el hash original, la verificación será imposible y la evidencia carecerá de valor probatorio pleno, ya que no habrá forma técnica de descartar alteraciones.

CASO 5: RECOLECCIÓN URGENTE DURANTE UN CIBERATAQUE

La urgencia justifica cualquier apartamiento de los protocolos? Fundamentá.

No justifica cualquier apartamiento, pero sí permite flexibilidades controladas cuando existe riesgo inminente de pérdida total de evidencia (volatilidad extrema). En ciberataques activos, priorizar la contención y preservación rápida puede ser más valioso que seguir rigurosamente todos los pasos formales, siempre que se documente exhaustivamente la razón técnica de la desviación. Lo que no se puede hacer es omitir la documentación; la urgencia exige más registro, no menos, para explicar jurídicamente por qué se actuó fuera del protocolo estándar.

Que recaudos deberían adoptarse para compensar las limitaciones iniciales?

Se debe grabar o fotografiar todo el proceso de recolección urgente para crear un respaldo visual independiente. Hay que documentar en tiempo real las decisiones técnicas tomadas y sus fundamentos. Tan pronto como cese la emergencia, se debe realizar una copia forense completa siguiendo el protocolo estándar y calcular hashes para estabilizar la evidencia. También es clave involucrar a un perito externo o testigo de fe pública lo antes posible para validar las actuaciones de contingencia.

Que debería demostrarse para cuestionar jurídicamente la confiabilidad de la evidencia obtenida?

La parte que impugna debe demostrar un perjuicio concreto e irreparable derivado de la desviación protocolar, no basta con señalar la irregularidad formal. Tendría que probar que la urgencia fue inventada o exagerada, que existían alternativas menos invasivas disponibles, o que la evidencia presenta inconsistencias técnicas (hash distintos, metadatos alterados) que sugieran manipulación real. Según jurisprudencia argentina, el error material o la flexibilidad operativa no anulan la prueba si se acredita que la integridad se mantuvo mediante otros mecanismos de control.

CIERRE INTEGRADOR

Porqué la cadena de custodia resulta indispensable para que una evidencia digital sea confiable y pueda ser valorada jurídicamente?

Porque la evidencia digital es intrínsecamente volátil, frágil y fácil de alterar sin dejar rastros visibles. Sin una cadena de custodia robusta, no hay forma de garantizar ante un juez que lo que se presenta en el debate oral es exactamente lo mismo que se recolectó en la escena del hecho. Es el único mecanismo que transforma un dato electrónico en una prueba legalmente admisible, asegurando que se respeten las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso al evitar arbitrariedades en el manejo probatorio.

Explicá cómo se relacionan los conceptos de integridad, trazabilidad, copia forense, función hash y documentación de las intervenciones.

Son eslabones interdependientes de un mismo sistema de garantía: la integridad es el objetivo final (asegurar que nada cambió); la copia forense es el método técnico para lograrla sin tocar el original; el hash es la herramienta matemática que certifica esa integridad objetivamente; la trazabilidad es el registro cronológico que vincula cada acción con un responsable; y la documentación es el soporte legal que hace visible y auditable todo el proceso. Uno sin los otros colapsa: un hash sin documentación es un número sin contexto; una copia sin hash es una afirmación sin prueba; y la trazabilidad sin integridad es un registro de algo que ya no existe en su forma original.